

सामान्य निर्देश:

- इस प्रश्न पत्र में कुल १८ प्रश्नों के साथ ५ खंड हैं (क्योंकि यह टेक्नोथलॉन का १८वां संस्करण है)।
- अंत में एक बोनस सेक्शन है, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे।
- अंकन योजना स्पष्ट रूप से नीचे दी गई है और यह अब तक की सबसे अनूठी योजनाओं में से एक है।
- दो खंड हैं (धारा 3 और 5) जहां आपको खंड के पहले प्रश्न (Q.0) में अपनी पसंद के अनुसार अंकन योजना का चयन करना है।
- अपनी पसंद की मार्किंग स्कीम को चुनने में विफल रहने पर डिफॉल्ट रूप से पहले विकल्प में मार्किंग स्कीम का चयन हो जाएगा।
- अंकन योजना से संबंधित किसी भी अस्पष्टता पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि पेपर में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके संबंध में अंतिम निर्णय टीम टेक्नोथलॉन द्वारा ही लिया जाएगा।

अंकन योजना:

• अपना सहयोगी चुनें:

सबसे दिलचस्प अंकन योजना आपने आज तक देखी होगी। दो विकल्पों को देखते हुए वह अंकन योजना चुनें जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छी है।

• पावर योजना :

नकारात्मक अंकन के साथ।

लगातार सही प्रश्नों के लिए आपको 20, 21, 22, 23 आदि दिए जाएंगे।

हालाँकि, यदि आप कोई प्रश्न छोड़ते हैं या उसका गलत उत्तर देते हैं, तो क्रम टूट जाता है, और आप शुरू कर देंगे फिर 1 से .

यदि आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक उसी क्रम में काटे जाएंगे

उदा. 4 प्रश्नों को हल करना,

सभी सही के लिए आपको $1+2+4+8 = 15$. मिलता है

सभी गलत के लिए आपको $-1-2-4-8 = -15$. मिलता है

RRWW के लिए आपको $1+2-1-2 = 0$. मिलता है

RRRW के लिए आपको $1+2+4-1 = 6$. मिलता है

RRWR के लिए आपको $1+2-1+1 = 3$. मिलता है

RRUR के लिए आपको मिलता है $1+2+0+1=4$

और इसी तरह।

(R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयासरहित)

- **एक पंक्ति में आत्मीयता:**

Q1, Q2, Q3 में क्रमशः 2, 4 और 6 अंक हैं लेकिन दो शर्तें हैं:

- a. यदि आप लगातार 2 प्रश्नों को सही ढंग से हल करते हैं, तो इस खंड के अंकों में कोई कमी नहीं होगी लेकिन
- b. यदि किसी प्रश्न को गलत तरीके से हल करने के साथ-साथ उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो इस खंड में आपके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक आधे हो जाते हैं।

उदाहरण के लिए: यदि आप Q2 और Q3 को सही और Q1 को गलत तरीके से हल करते हैं तो आपको $0 + 4 + 6 = 10$ अंक मिलेंगे।

यदि आप Q1 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q2 गलत तरीके से (या आपने इसका प्रयास नहीं किया है) तो आपको $(2 + 0 + 6)/2 = 4$ अंक मिलेंगे।

*नोट :- इस खंड में बिना प्रयास के प्रश्नों को गलत माना जाएगा।

इसी तरह के नियम 4 प्रश्नों वाले खंड के लिए लागू होते हैं, जिसमें अंतिम प्रश्न 8 अंकों का होता है।

- **Good ol' Scheme :** एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर देने से आपके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से 2 अंक कम हो जाते हैं।

- **दंडरहित विजय :**

एक प्रश्न का सही उत्तर देने से आपको 5 अंक मिलते हैं लेकिन गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है।

- **मुझे ढाल :**

आपको सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने के लिए 4 अंक काटे जाते हैं, लेकिन यदि आपने पिछले प्रश्न को सही ढंग से हल किया है तो वर्तमान प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

उदाहरण के लिए यदि आपका क्रम RWRW है तो आपका स्कोर $5+0+5+0 = 10$. है

लेकिन अगर आपका क्रम RWWR है तो आपका स्कोर $5+0-4+5 = 6$. होगा

और अगर आपका क्रम RWUW है तो आपका स्कोर $5+0+0-4 = 1$. है

जहाँ (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> अनअटेम्प्टेड)

- **जोखिम-पुरस्कार:**

आपको किसी भी प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 6 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए कोई भी नहीं काटा जाता है, लेकिन यदि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो इस पूरे खंड के लिए आपके अंक आधे हो जाते हैं।

- सभी या कुछ भी नहीं:

8 अंक प्राप्त करने के लिए सभी प्रश्नों को सही ढंग से हल करें अन्यथा यदि कोई गलत है तो भी आपको 0 मिलता है।

खंड 1:

अंकन योजना: शक्ति अनुक्रम

अधिकतम अंक: 15

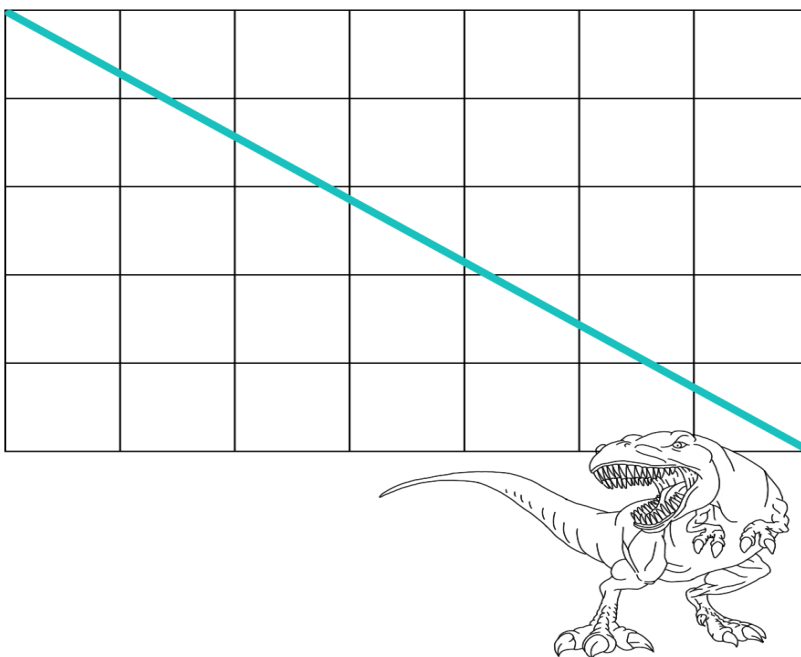
न्यूनतम अंक: -15

मिनियन छोटे, पीले जीव हैं जो समय की शुरुआत से अस्तित्व में हैं, पीले एकल-कोशिका वाले जीवों से ऐसे प्राणियों में विकसित हो रहे हैं जो केवल इतिहास के सबसे बुरे स्वामी की सेवा के लिए मौजूद हैं।

1. [एक सही उत्तर]

एक बार **केविन (मिनियन)** ने तिरछे विपरीत कोने पर ज्वालामुखी की दिशा में 224×140 ग्रिड स्पेस के एक कोने से टायरानोसॉरस को लुढ़काया। जब भी यह ग्रिड की किसी भी सतह से टकराता है तो टायरानोसॉरस दहाड़ता है। उदाहरण के लिए, 1×2 ग्रिड में, आप 2 दहाड़ें सुनेंगे।

ऊपर दिए गए परिस्थिति में आप कुल कितनी दहाड़ें सुनेंगे?



- a. 364
- b. 224
- c. 140
- d. 336

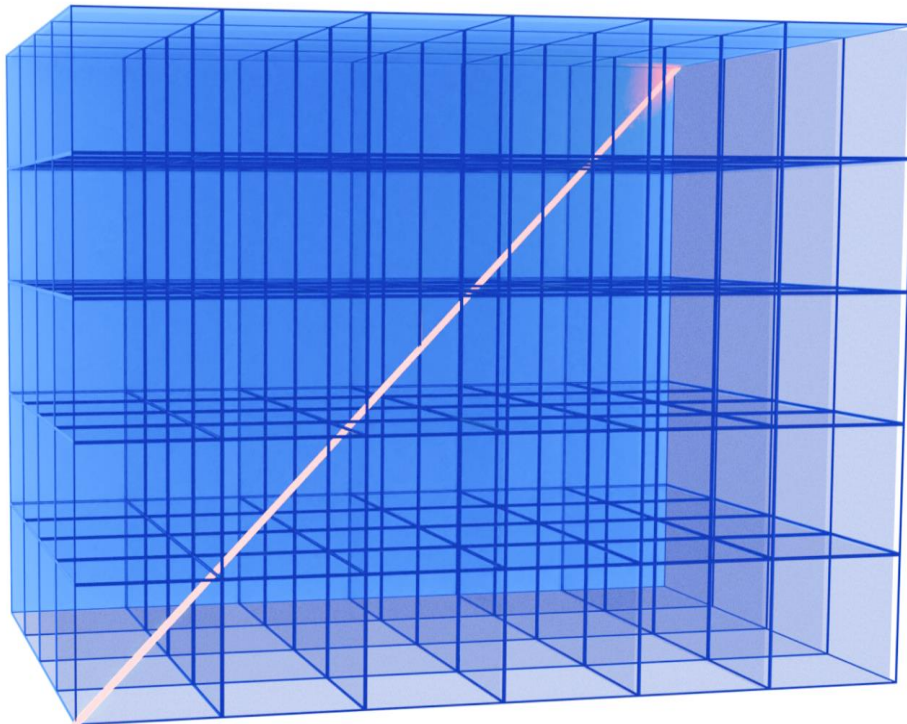
2.[एक सही उत्तर]

टायरानोसोरस को ज्वालामुखी में धक्का देने के बाद, काउंट ड्रैकुला को सूरज की रोशनी में बेनकाब करने के बाद - मिनियन केविन रूस की ओर बढ़ने लगा।

केविन ने गलती से नेपोलियन की दिशा में गोली चला दी। गोली एक कोने से नेपोलियन के $1088 \times 574 \times 2041$ महल में घुसी और तिरछे विपरीत कोने पर खड़े नेपोलियन की ओर बढ़ रही थी। नेपोलियन का महल एक वास्तुशिल्प आश्चर्य था, प्रत्येक $1 \times 1 \times 1$ स्थान दीवारों से ढका हुआ था।

गोली को नेपोलियन तक पहुंचने के लिए दीवारों में कितने छेद करने पड़ेंगे?

- a. 3703
- b. 3699
- c. 3700
- d. 2041



3. [एक सही उत्तर]

नेपोलियन के क्रोध के डर से, मिनियन अलग-थलग हो गए थे और एक विशाल गुफा में एक नया जीवन शुरू करते हैं। कई वर्षों के बाद, सेवा करने के लिए एक स्वामी के बिना मिनियन उदास और अप्रचलित हो जाते हैं। अपनी गरिमा और उद्देश्य की भावना को फिर से हासिल करने के लिए, केविन स्टुअर्ट और बॉब को एक नए मास्टर की तलाश में भेजा जाता है।

स्टुअर्ट और बॉब अनुसरण करने के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। स्टुअर्ट ब्रेक के लिए पहले छह अंतराल लिखते हैं: 0 1 2 3 4 5 प्रत्येक बाद का अंतराल पिछले छह अंतरालों के योग का अंतिम अंक है। स्टुअर्ट अंतराल के पूरे क्रम को लिखना शुरू कर देता है। बॉब को यह पता लगाने में मदद करें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कभी नहीं होगा।

- a. 1 3 5 7 9
- b. 9 7 5 3 1
- c. 3 1 5 9 7
- d. All

वह तीनो न्यूयॉर्क शहर की ओर यात्रा करते है , जहां वे **विलेन्स(खलनायक)** के लिए एक छिपे हुए व्यावसायिक प्रसारण की खोज करते हैं जो **सुपर विलेन** ग्रू को प्रभावित करता है। तीनों अंततः ग्रू के साथ उसके स्थान पर जाते है ।

4.[एकाधिक सही उत्तर]

मिनियनों को अपनी टीम में शामिल करने से पहले, **ग्रू** ने उन्हें एक चुनौती देकर परीक्षण करने का फैसला किया। वह हीरे के 2 थैले लेता है जिनमें क्रमशः x और y हीरे है। ग्रू और बॉब, वैकल्पिक रूप से किसी एक थैले में से हीरे इस प्रकार निकालें कि निकाले गए हीरे की संख्या, दूसरे थैले में रखे हीरे की संख्या का गुणज हो। बॉब पहला कदम उठाता है।

पहले थैली खाली करने वाला व्यक्ति जीतता है! चूंकि बॉब बहुत चालाक है, वह जानता है कि अगर वह कुछ प्रकार से थैली चुनता है, तो वह जीतने की रणनीति तैयार कर सकता है; चाहे ग्रू कोई भी चाल चले। **x और y के किन मूल्यों के लिए बॉब अपनी योजना में सफल होगा?**

- a. 177,364
- b. 200,256
- c. 150,402
- d. 21,25

खंड 2:

अंकन योजना: एक पंक्ति में आत्मीयता

अधिकतम अंक: 12

न्यूनतम अंक: 0

सुपर विलेन गू अपने साथी मिन्यनो से मिलकर, सदी की सबसे बड़ी डकैती करने की योजना बना रहा था। गू, बैंक ऑफ एविल से ऋण लेने की कोशिश करता है और एक युवा सुपर विलेन, वेक्टर से मिलता है। बैंक के अध्यक्ष श्रीमान पर्किन्स ने गू को बताया कि वह बहुत बूढ़ा हो रहा है और नए सुपर विलेन, वेक्टर की तरह, युवा और बेहतर हैं। श्रीमान पर्किन्स ने गू को तब तक ऋण देने से इंकार कर दिया, जब तक कि वह न्यूनतम राशि के साथ रहस्य पहेली को हल करने में सक्षम नहीं हो जाता।

पहेली इस प्रकार है-

1.[पूर्णक प्रकार का उत्तर]

एक 2021×2021 ग्रिड है और ग्रिड का प्रत्येक कोशाणु या तो खाली है या उसके पास एक टोकन है (या तो 'X' या 'O')। टोकन की कुल संख्या 1949 है। युवा सुपर विलेन, वेक्टर, टोकन को ग्रिड पर कहीं भी रख सकता है और 'X' या 'O' टोकन की किसी भी संख्या को तब तक चुन सकता है, जब तक वे कुल 1949 हैं। एक विजयी आकृति वह है जिसमें या तो लगातार 3 'O' या लगातार 3 'X' हैं एक क्षैतिज(horizontal) व्यवस्था या ऊर्ध्वाधर(vertical) व्यवस्था में (और विकर्ण(diagonal) में नहीं)। कोई अन्य आकृति ड्रॉ आकृति है। श्रीमान पर्किन्स गू को 649 निः शुल्क चाल देते हैं और हर अतिरिक्त चाल के लिए 1857 डॉलर वसूल करते हैं। गू एक चाल में किसी भी टोकन को पलट सकता है (यानी 'X' को 'O' या 'O' से 'X' में बदलें) और अंत में उसे ग्रिड को ड्रॉ आकृति में बनाना है।

यदि वह बहुत अधिक धन का उपयोग करता है तो उसे वित्तीय नुकसान होगा और श्रीमान पर्किन्स भी उसे होशियार नहीं मानेंगे। यदि वेक्टर जहां चाहें वहां टोकन रख सकता है, तो गू न्यूनतम कितनी राशि का उपयोग करेगा ?

अपने उत्तर के अंकों के योग की गणना करें और उसे अंतिम उत्तर के रूप में दें।

X	O			X
		X	O	
X		O		
O		O	X	
	X			

ग्रू और मिनीयनो ने **जादूई किरण** को पाने के लिए एक रहस्यमई पहेली को सुलझाया,

लेकिन वेक्टर ने धोखा दिया और ग्रू से **जादूई किरण** छीन ली। ग्रू, वेक्टर की **मांद** से **जादूई किरण** को वापस पाने का प्रयास करता है, लेकिन **मांद** में प्रवेश करने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। एक दिन, वेक्टर की मांद पर नजर रखते हुए, उसने तीन अनाथ लड़कियों को देखा, मार्गो, एडिथ और एग्रेस, वेक्टर को कुकीज़ बेचने के लिए मांद में प्रवेश करते हैं। ग्रू अब उन लड़कियों को अनाथालय से गोद लेना चाहता है, ताकि उनका उपयोग किया जा सके **जादूई किरण** को वापस चुराने के लिए।

(**जादूई किरण** - किसी भी आकार में कुछ भी सिकोड़ने का अंतिम हथियार; मजेदार तथ्य:- ग्रू ने व्हेल को टैडपोल के आकार में सिकोड़ने के लिए **जादूई किरण** का इस्तेमाल किया था।)

2. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

मिस हैटी यह जांचने के लिए एक शर्त रखती है कि क्या वह तीन लड़कियों को पालने के लिए पर्याप्त रूप से **सक्षम** है भी या नहीं।

वह गू को संख्याओं का ग्रिड (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) देती है, और उस ग्रिड के सभी लापता नंबरों का योग खोजने के लिए कहती है।

5	3			49				8
6			1	81	25			
	9	8		16			216	343
64				216				3
16			512		27			1
49				8				6
	216			3		4	64	
			4	1	9			25
				8			49	81

ग्रिड को देखने के बाद, केविन, जिसे दैनिक समाचार पत्रों में पहेलियाँ हल करने का शौक था कहता है कि मैंने ऐसे ग्रिड देखे हैं लेकिन उनमें केवल 1 और 9 के बीच की संख्याएँ थीं, दोनों समावेशी। गू ने टिप्पणी सुनी और केविन को धन्यवाद दिया चूंकि उसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आवश्यक सुराग मिला है।

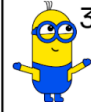
3.[पूर्णक प्रकार का उत्तर]

मिस हैटी फिर गू से पूछती है कि क्या वह लड़कियों की भावनात्मक भलाई को बनाए रख सकता है।

गू ने लड़कियों को खुश करने के लिए मिनीयन का इस्तेमाल करने की सोची। उन्होंने 8 मिनीयन **स्टुअर्ट, केविन, बॉब, डेव, फिल, टिम, कार्ल और जॉर्ज** को इस तरह रखा कि वे क्षैतिज (horizontally), खड़े (vertically) या तिरछे (diagonally) दूसरे मिनीयन के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि सभी ग्रे स्थानों को खाली रखें ताकि पैटर्न लड़कियों को पसंद आए।

गू ऐसे कितने संयोजन बना सकता है ?

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64



खंड 3:

अंकन योजना: अपना सहयोगी चुनें

दिए गए दो विकल्पों में से वह अंकन योजना चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।

विकल्प 1 - एक पंक्ति में आत्मीयता

विकल्प 2 - अच्छी राजभाषा योजना

अधिकतम अंक: 20

न्यूनतम अंक: -8

0. [एक सही उत्तर]

इस खंड के प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप किस अंकन योजना को चुनना चाहते हैं?

- a. एक पंक्ति में आत्मीयता
- b. अच्छी राजभाषा योजना

गू अंत में लड़कियों को गोद लेता है और कुकीज के वेश में रोबोट बनाता है। वह फिर लड़कियों को उन कुकी रोबोटों को वेक्टर को बेच देते हैं, और यह कुकीज रोबोट वेक्टर की मांद में चुपके से झांकने में गू की मदद करते हैं।

1. [एक सही उत्तर]

वेक्टर एक कुकी रोबोट को अपने विशाल 200 मीटर द्वि-आयामी टेबल के बीच में रखता है (इस मध्य बिंदु को मूल बिंदु मानें)

कुकी (रोबोट), अपना समय बचाने के लिए कई बॉट तैनात करता है और सभी बॉट्स मूल से शुरू करते हैं।

प्रत्येक सेकंड में एक बॉट चार मुख्य दिशा : उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में से एक में ठीक 1 मीटर चलता है।

पहले चरण के लिए बॉट चार दिशाओं में से किसी एक को चुन सकता है, लेकिन फिर हर सेकंड के अंत में उसे उस दिशा के संबंध में 90 डिग्री बाएँ या दाएँ मुड़ना पड़ता है, जिस दिशा में वह अभी-अभी चला था।

उदाहरण के लिए, यदि बॉट अभी उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ी है, तो अगला कदम या तो पश्चिम या पूर्व होना चाहिए।

प्रत्येक बॉट अपनी प्रारंभिक स्थिति से उपरोक्त नियमों के अनुसार ठीक १०० कदम चला है।

अपने गंतव्य (अंतिम बिंदु) पर पहुंचने के बाद बॉट्स को ज्यों का त्यों रुकने के लिए कहा जाता है। कुकी रोबोट चाहता है कि 100 चरणों के अंत के बाद (प्रत्येक बॉट 100 चरणों की यात्रा करता है) बॉट अधिकतम संख्या में अलग-अलग बिंदु तक पहुंचें, इसलिए न्यूनतम, उन बिंदुओं को कवर करने के लिए कितने बॉट की आवश्यकता है?

नोट: दो या अधिक बॉट अंत में एक ही स्थान पर होने से कुकी (रोबोट) गुस्सा हो जाएगा इसलिए केवल आवश्यक संख्या में बॉट तैनात हैं।



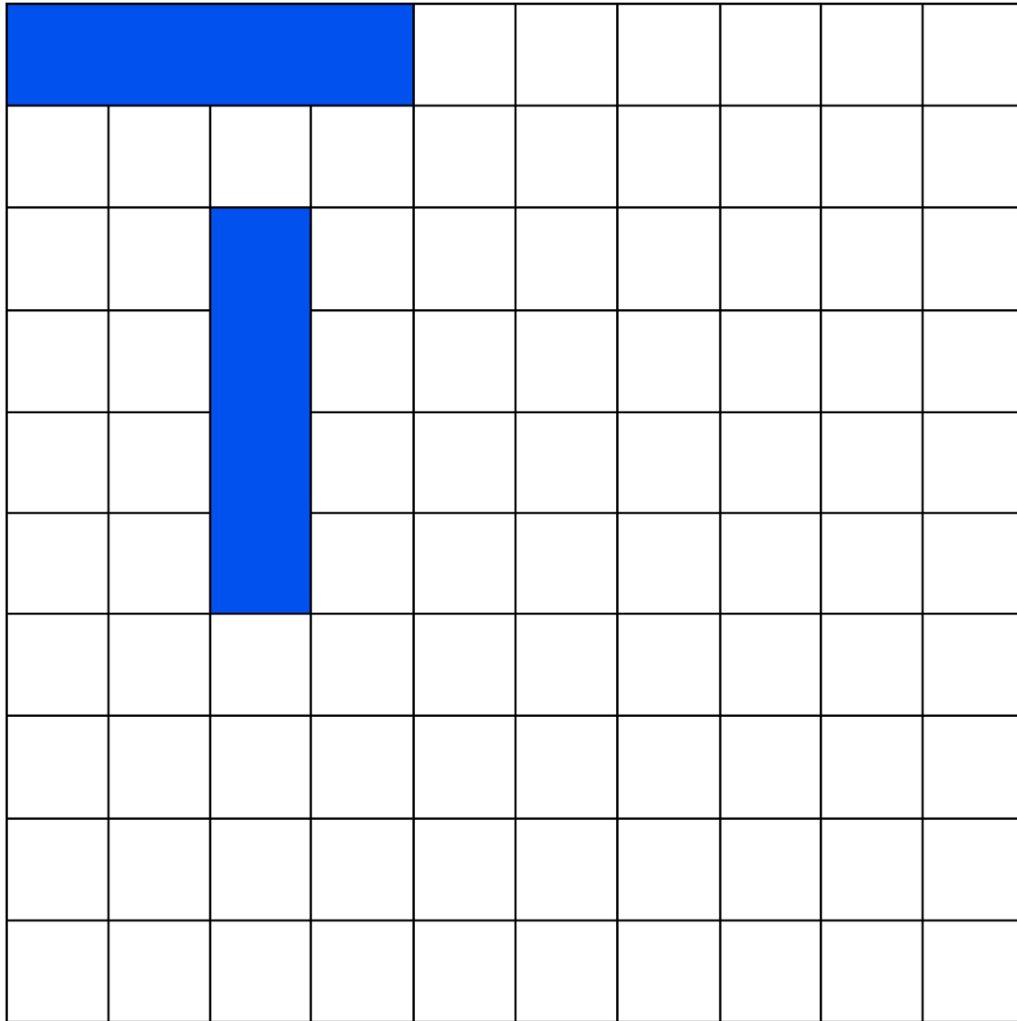
- a. 10000
- b. 2500
- c. 2601
- d. 10201

बॉट्स ने आखिरकार कुकी (रोबोट) के मिशन में उसकी मदद की। वे (बॉट्स), गू को वेक्टर की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करते हैं जो अंततः उसे **जादूई** किरण को चुराने में मदद करता है। गू, लड़कियाँ और मिनियन उसके स्थान की ओर बढ़ते हैं।

घर के रास्ते में लड़कियाँ और मिनियन एक मनोरंजन पार्क में जाने के लिए कहते हैं। गू सहमत हैं, लड़कियों को वहाँ छोड़ने का इरादा रखता है। इसके बजाय, परिचारक कहता है कि उसे, एक वयस्क के रूप में, उनके साथ खेलना है।

2. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

वे 10x10 वर्ग के खेल क्षेत्र की ओर बढ़े और 4x1 टाइलें रखी गईं। उन्हें इन टाइलों का उपयोग करके ग्रिड को कवर करना होगा। टाइलें क्षैतिज या लंबवत रखी जा सकती हैं। बॉब, टाइल्स लगाने में मदद करता है। ग्रिड को कितने तरीकों से कवर किया जा सकता है।



3. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

इस बीच, स्टुअर्ट और केविन एक **प्लेज़ोन**(क्रीड़ांगण) में प्रवेश करते हैं जो एक वृत्त के आकार का होता है और जिसकी त्रिज्या d मीटर होती है। प्लेज़ोन के केंद्र में एक खिलौना है जो छोटा और उठाने में आसान है। स्टुअर्ट और केविन वास्तव में शरारती हैं और एक खेल खेलने का फैसला करते हैं। वे खिलौने को स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इसे हमेशा प्लेज़ोन के अंदर रखते हुए ही। एक चाल में एक खिलाड़ी खिलौने को k मीटर पूर्व की ओर या तो k मीटर उत्तर की ओर ही ले जा सकता है। जो खिलाड़ी चाल नहीं चल सकता वह हार जाता है, याद रखें कि खिलौना हमेशा प्लेज़ोन के अंदर होना चाहिए। यदि $d = 56$ m और $k = 3$ हो तो निर्धारित करें कि कौन जीतता है यदि स्टुअर्ट पहले खेलता है और वे बारी-बारी से खेलते हैं और दोनों बेहतर(optimum) तरीके से खेलते हैं।

वे अंत में एक रोलर कोस्टर की सवारी पर जाते हैं और फिर स्नो पार्क में। सभी ने इसका खूब लुत्फ उठाया और खूब मस्ती की। अंततः, वे एक थकाऊ, रोमांचकारी मस्ती भरे दिन के बाद अपने स्थान पर चले जाते हैं।

वापस घर आकर , वह श्रीमान पर्किन्स को अपनी योजना बताता है।

4. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

उसने एक $n \times m$ ग्रिड को माना, जहां वह कोशाणु 1×1 पर खड़ा हैं और उसे कोशाणु (n, m) पर चंद्रमा तक पहुंचना है। एक कोशाणु (x, y) से वह या तो कोशाणु $(x+1, y)$ में जा सकता है, जिसकी कीमत उसे y रुपये देनी पड़ेगी या तो कोशाणु $(x, y+1)$ जिसकी कीमत x रुपये देनी पड़ेगी। कोशाणु (n, m) तक पहुंचने के लिए कई अलग-अलग संभावित रास्ते हैं और यदि वह ऐसे प्रत्येक पथ पर यात्रा करता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई सभी अलग-अलग राशियों का योग ज्ञात करें।

(2,1)	(2,2)	(2,3) 
(1,1) 	(1,2)	(1,3)

खंड 4:

अंकन योजना: दंडरहित विजय

अधिकतम अंक: 15

न्यूनतम अंक: 0

पर्किन्स ने फिर से उसे ऋण देने से इंकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि हालांकि योजना के साथ समस्या नहीं है, वह चाहता है कि एक युवा खलनायक यह कार्य करे।

श्री पर्किन्स ने वेक्टर (संभवतः उनका बेटा) को बैंक ऑफ एविल बुलाया और उसे सूचित किया कि ग्री के पास जादूई किरण है।

वेक्टर अपने पिता को आश्चस्त करता है कि उसे चंद्रमा मिल जाएगा।

1. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

वेक्टर यह जानना चाहता है कि **जादूई** किरण की बंदूक कैसे काम करती है, उसे याद आया कि उपनगर में प्रोफेसर ओल्बर्ट नाम के एक वैज्ञानिक है जो जानते हैं इस तकनीक के बारे में। वेक्टर उनकी प्रयोगशाला की ओर बढ़ता है और प्रो. ओवलबर्ट से कहता है कि वह उस प्रौद्योगिकी के बारे में बताए और वह कैसे काम करता है।

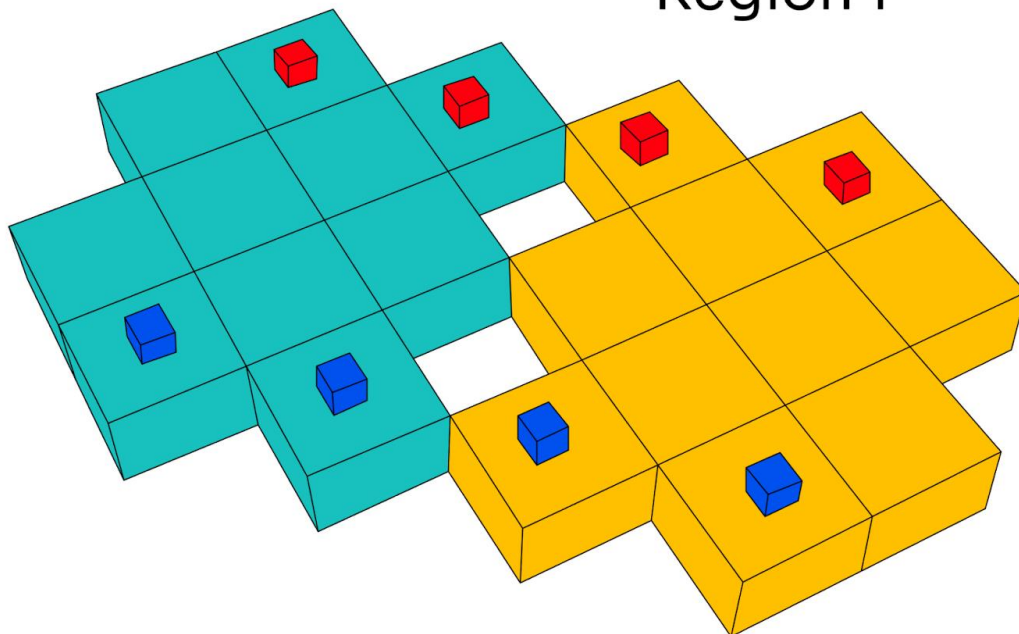
प्रोफेसर ओल्बर्ट नहीं चाहते हैं यह अनोखी और खतरनाक तकनीक गलत हाथों में पड़े। वह पहले वेक्टर का परीक्षण करना चाहता है। इसलिए प्रो. ओल्बर्ट ने एक सरल व्यवस्था की है। वह 4 नीले मिनी बॉट और 4 लाल मिनी बॉट नीचे दिखाए गए वर्गों पर रखते हैं।

तब प्रो. ओवलबर्ट ने वेक्टर से सभी नीले मिनी बॉट की स्थिति लाल मिनी बॉट के साथ बदलने के लिए कहा। मिनी रोबोट केवल लंबवत चल सकते हैं या क्षैतिज रूप से (शतरंज में रूक्स/कैसल की तरह) और अलग-अलग रंग के बॉट एक ही क्षैतिज या लंबवत रेखा में कभी नहीं होना चाहिए (उसी क्षेत्र में) क्योंकि वे अंत तक एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और क्षेत्र 1 में मिनी बॉट हैं क्षेत्र 2 के मिनी बॉट्स को प्रभावित न करें।

क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और क्षेत्र 1 में मिनी बॉट क्षेत्र 2 में मिनी बॉट को प्रभावित नहीं करते हैं और इसके विपरीत।

Region 2

Region 1



2. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

फिर वेक्टर ने योजना तैयार करने के लिए 1 से n क्रमांक वाले n मिनियन मॉडल से युक्त एक बैग लिया। उन्होंने मिस्टर पर्किन्स को निम्नलिखित नियमों के साथ संख्या x और y के साथ बैग से कोई भी 2 मॉडल निकालने के लिए कहा, और बैग में $x+y+x*y$ संख्या के साथ एक मिनियन मॉडल जोड़ें। (वह (श्री पर्किन्स)) मॉडल जोड़ सकते हैं, भले ही $x+y+x*y$ n से अधिक हो। वेक्टर के पास वह स्टॉक है) इस प्रकार प्रत्येक चाल के बाद मिनियन मॉडल की संख्या 1 से घट जाती है और अंत में वेक्टर के पास केवल 1 मिनियन मॉडल रह जाता है।

मान लीजिए कि उस मॉडल पर लिखी गई संख्या p है। एक निश्चित $n = 9$ के लिए p के सभी भिन्न संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए

3. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

यदि गू वेक्टर की पहली को हल करने में सक्षम होगा तो वेक्टर लड़कियों को जाने देगा। वेक्टर के पास रोबोट है जो कुछ बटन दबाने पर कुछ परिणाम देता है, वेक्टर उस रोबोट से 'सत्य' कथन प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह गू को रोबोट से निपटने का कार्य सौंपता है

वहां पर लगातार 1 से 7 क्रमांकित बटनों का असीम भंडार है, जैसे.....6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,.....और इसी तरह ये बटने एक रोबोट से जुड़ी हुई हैं। जब भी आप कोई बटन दबाते हैं, तो रोबोट एक संदेश प्रदर्शित करेगा जो कि या तो एक 'सत्य (सही)' या 'असत्य (झूठ)' कथन होगा।

7 अलग-अलग क्रमांकित बटनों में से, रोबोट किसी एक विशेष क्रमांकित बटन के दबाए जाने पर ही '**सत्य**' (सही) कथन देता है और एक '**असत्य**' (झूठ) कथन जब अन्य छह क्रमांकित बटनों में से कोई एक दबाई जाति है।

अब गू को बारी-बारी से बटनों को दबाना है, लेकिन गू अपने द्वारा दबाए गए बटन पर लिखे क्रमांक को देख नहीं सकता। प्रत्येक बार एक बटन दबाया जाता है और उसी अनुसार रोबोट एक संदेश प्रदर्शित करता है।

पहली **बारी** पर रोबोट ने कहा:

जब बटन क्रमांक 2 या 3 दबाई जाती हैं तो मैं झूठ नहीं बोलता।

दूसरी **बारी** पर रोबोट ने कहा:

इस बार बटन क्रमांक 5, 6 या 7 में से कोई एक दबाई गई है।

और तीसरी बारी पर रोबोट ने कहा:

जब बटन क्रमांक 4 या 6 दबाई जाती हैं तो मैं झूठ बोलता हूं।

चूंकि **कोष्ठ** के नीचे बटन छिपे हुए थे, इसलिए आप **जिस बटन को दबा रहे हैं उस पर लिखे क्रमांक को देख नहीं सकते।**

लेकिन गुरु बुद्धिमान होने के कारण, लगातार तीन बटन दबाता है (उदाहरण: वह हो सकता है बटन क्रमांक 2,3,4 या 6,7,1, आदि को दबाया हो...)

उस बटन का क्रमांक बताओ जिसे दबाने पर रोबोट एक सत्य (सत्य) कथन बताता है।

खंड 5:

अंकन योजना: अपना सहयोगी चुनें

दिए गए दो विकल्पों में से वह अंकन योजना चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।

विकल्प 1 - मुझे ढालें

विकल्प 2 - जोखिम-पुरस्कार

अधिकतम अंक: 24

न्यूनतम अंक: -16

0. इस खंड के प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप किस अंकन योजना को चुनना चाहते हैं?

- a. मुझे ढाल
- b. जोखिम लाभ

1. [एक सही उत्तर]

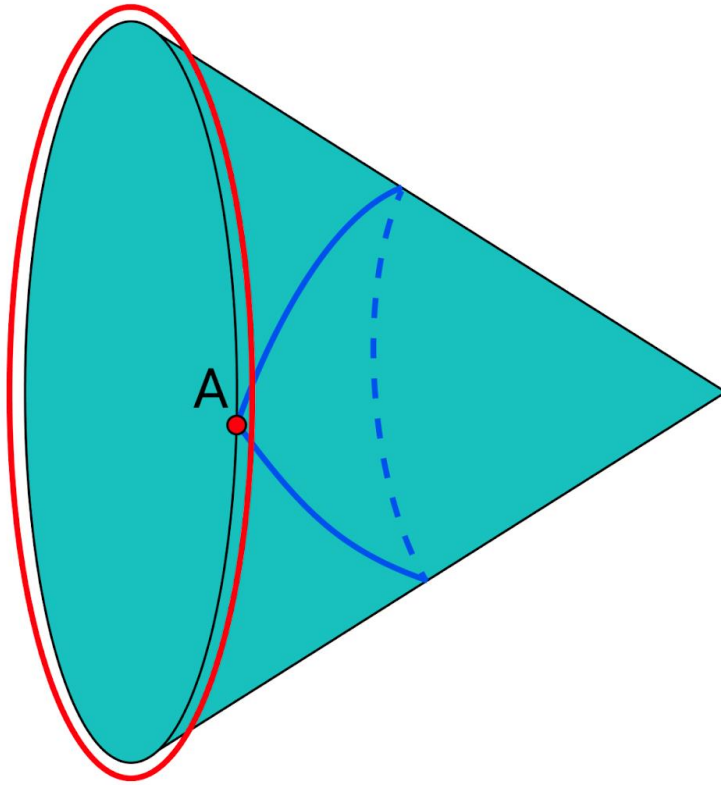
वेक्टर लड़कियों और चंद्रमा दोनों को रखते हुए सौदे से मुकर जाता है। यह गुरु को क्रोधित करता है और वह वेक्टर के शंकाकार जहाज पर हमला करता है।

गुरु वेक्टर के जहाज के एक कोने से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसके माध्यम से चलता है। जहाज में प्रवेश करने का रास्ता खोजने में असमर्थ, वह मूल प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाता है।

न्यूनतम कुल दूरी ज्ञात कीजिए जो उसने तय की होगी?

[वेक्टर के जहाज की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई को $R = 20\text{m}$ और $L = 40\text{ m}$ के रूप में लें]

- a. 40m
- b. 80m
- c. 125.66m
- d. 75m



2. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

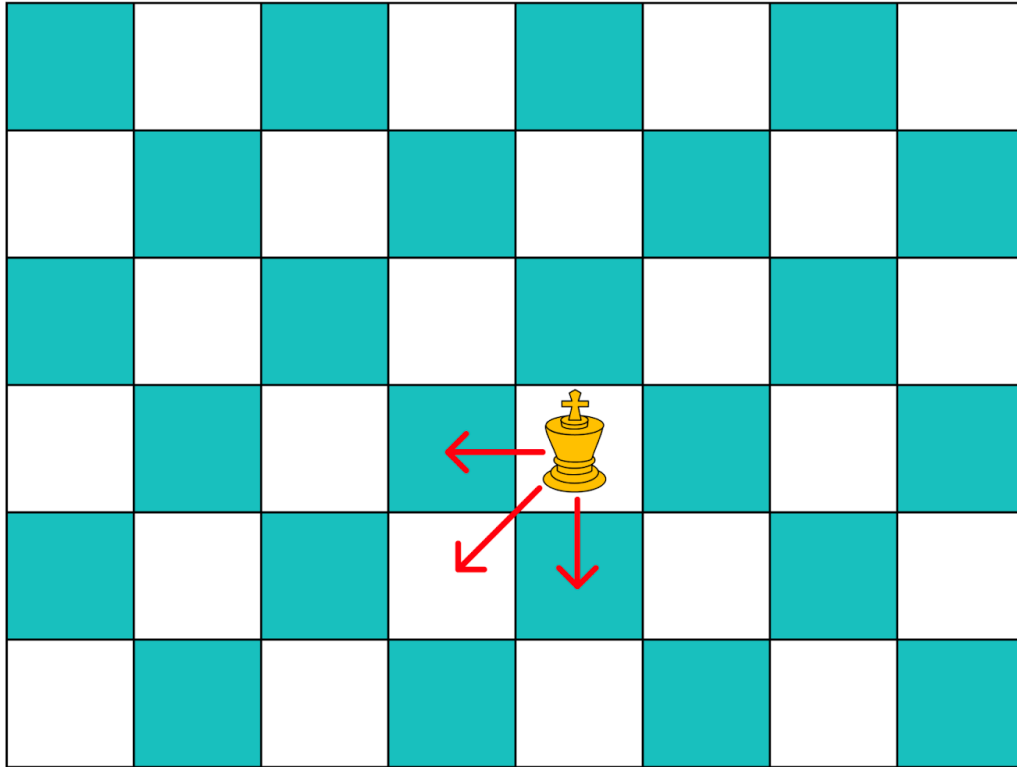
बहुत जल्द, चंद्रमा का कद बढ़ने लगता है, वह जहाज के अंदर घूमने लगता है और लड़कियों को मुक्त करता है। लड़कियों को जहाज के बाहर गुरु दिखाई देता है, गुरु उन्हें उसके पास कूदने के लिए कहता है। एडिथ और एग्रेस ये सफलतापूर्वक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मार्गो कूद पाती, वेक्टर उसे पकड़ लेता है।

चंद्रमा फिर से लुढ़कता है और वेक्टर पर दस्तक देता है, मार्गो को वेक्टर से मुक्त करता है।

वेक्टर और गुरु दोनों मार्गो तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जो 128 x 128 मंजिल की a1 स्थिति पर खड़ी है लेकिन केवल एक व्यक्ति उस मंजिल पर जा सकता है इसलिए उन्होंने एक बिचौलिया रखा।

बिचौलिए को निर्देश देने के लिए वेक्टर और गुरु को बारी-बारी से मौका मिलता है। वह (बिचौलिया) एक मौके में केवल एक कदम उठा सकता है, वह भी केवल 3 दिशाओं में या तो दक्षिण, पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम में।

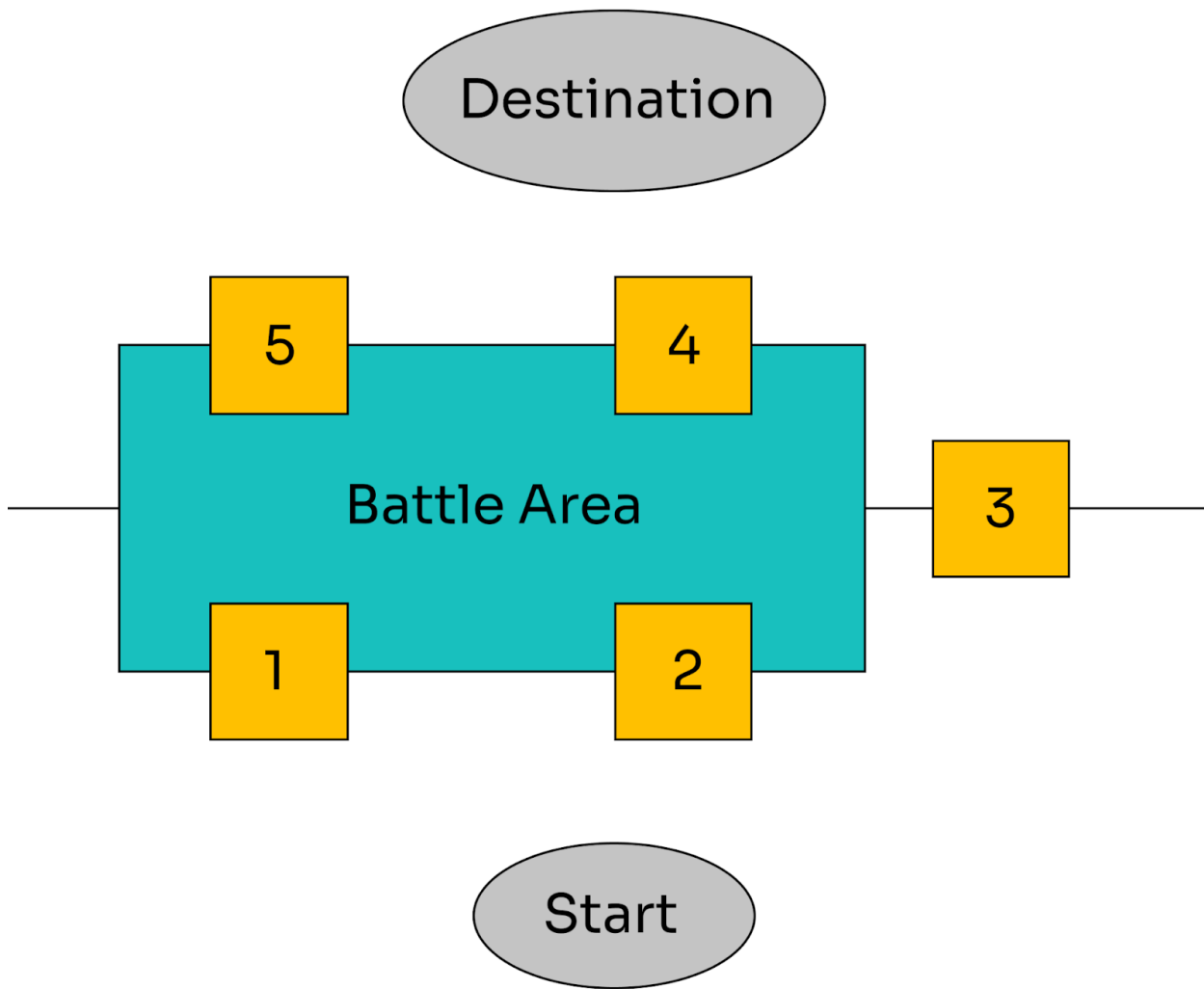
यदि दोनों खिलाड़ी बेहतर(optimum) तरीके से खेलते हैं और गुरु पहले शुरू करता है तथा उसे फर्श पर कहीं से भी शुरू करने की अनुमति है (स्पष्ट रूप से जीतने वाले वर्ग को छोड़कर) तो गुरु के लिए जीतने वाले वर्ग कितने हैं?



3. [पूर्णक प्रकार का उत्तर]

इस बीच, मार्गो जहां पर खड़ी है (प्रारम्भिक स्थान), वहां से गुरु (अंतिम स्थान) की ओर जाती है। कुछ कमरे हैं जिनमें से प्रत्येक को उसे केवल एक बार पार करने की आवश्यकता है। इस तरह मार्गो के गुरु तक पहुंचने के कितने रास्ते संभव हैं?

उदाहरण: प्रारंभ 1 4 5 2 3 गंतव्य पथ में से एक है।



4. [एक सही उत्तर]

गू और वेक्टर दो सबसे मजबूत खलनायक हैं, वर्तमान में दोनों के पास समान ताकत है इसलिए लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। वे एक साथ बैंक ऑफ एविल के प्रेसिडेंट मिस्टर पार्किन्स से मिलने जाते हैं, जिन्होंने 12 औषधियां बनाई हैं जो ताकत बढ़ाती हैं लेकिन वहां एक **शर्त** है। यदि गू सम शक्ति के साथ औषधि का चयन करता है तो औषधि का मूल्य उसकी शक्ति में बढ़ जाता है लेकिन यदि वह विषम शक्ति के साथ औषधि का चयन करता है, तो उसकी शक्ति अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार यदि वेक्टर विषम शक्ति के साथ औषधि का चयन करता है, तो औषधि का मूल्य उसकी शक्ति में जुड़ जाता है लेकिन यदि वह सम शक्ति के साथ औषधि का चयन करता है, तो उसकी शक्ति अपरिवर्तित रहती है। गू और वेक्टर दोनों **बारी-बारी** से औषधि का चयन करते हैं, लेकिन शुरुवात गू करता है (क्योंकि उसने चाँद को चुराकर सदी की सबसे बड़ी डकैती **डाली थी**)। निर्धारित करें कि अंत में कौन अधिक शक्तिशाली होगा यदि दोनों अपनी औषधि को बेहतर तरीके से चुनते हैं।

12 औषधियों की शक्तियाँ हैं:- 45, 50, 71, 85, 13, 62, 82, 33, 46, 50, 25, 39.

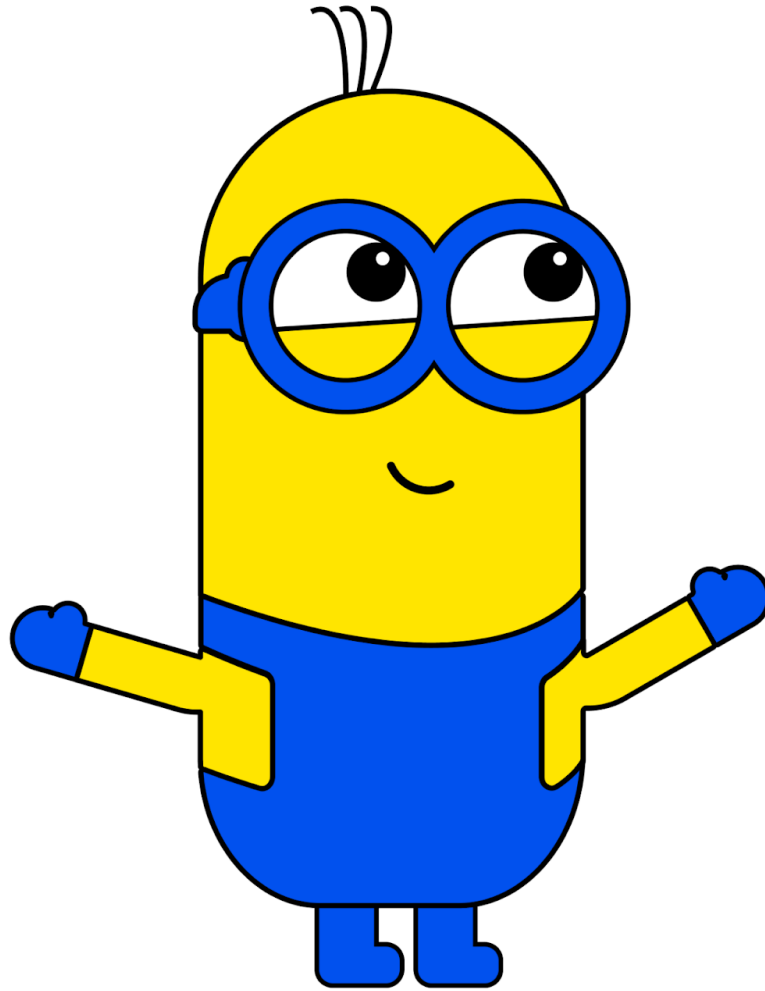


- a. Vector
- b. Gru
- c. Both would end up with the same power
- d. It can't be decided.

गू और लड़कियां एक परिवार के रूप में एक सुखी जीवन जीने के लिए घर बसाती हैं। गू और उसके **साथियों** के लिए लड़कियां एक विशेष बैले गायन भी **प्रस्तुत** करती हैं।

इतिहास की सबसे बड़ी डकैती के बाद गू और लड़कियां

एक परिवार के रूप में एक सुखी जीवन जीने के लिए घर बसाते हैं। गू, मिनीयन और लड़कियों की मदद करने के लिए आपको बधाई। इस पूरी यात्रा में, आप मिनीयन के साथ रहे; आप हमसे गले मिलने के योग्य हैं।



•
एक नए रोमांच के साथ अगले साल फिर मिलेंगे..

अलविदा कहने से पहले, मंत्रियों के पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है यानी "कृपया यहां एक बहुत अच्छा नाम डालें"।
(आप हमें यह नाम हमारे फेसबुक/इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं, उम्मीद है कि पेज एडमिन इसके लिए तैयार है 🙄)

इन सभी प्रश्नों को सही ढंग से हल करें और 8 अंकों का बोनस प्राप्त करें।

खंड 6:

अंकन योजना: सभी या कुछ नहीं

अधिकतम अंक: 8

न्यूनतम अंक: 0

1. [एक सही उत्तर]

बॉब चाहता है कि आप अनुक्रम पूरा करें

1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ?

- a. 13112221
- b. 4122131
- c. 2312223
- d. 1334331

2.[पूर्णक प्रकार का उत्तर]

स्टुअर्ट बॉब से पूछते हैं कि यदि आप 30 को आधा से विभाजित करते हैं और दस जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है? और बॉब जल्दी से इसका जवाब देता है। वह त्वरित उत्तर क्या था?

3. [एक सही उत्तर]

इस सूची में कौन सा उत्तर सही उत्तर है?

- a. ऊपर के सभी
- b. निम्न में से कोई नहीं
- c. ऊपर के सभी
- d. उपरोक्त में से कोई एक
- e. ऊपर के कोई भी नहीं
- f. ऊपर के कोई भी नहीं

4. [एक सही उत्तर]

बॉब एक अद्वितीय दीवार चढ़ाई मशीन बनाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्टुअर्ट ने बॉब से कहा कि "आप बेवकूफ हैं और यह डिज़ाइन काम नहीं करेगा। "लेकिन बॉब अड़े थे कि यह काम करेगा। आपने इस बारे में क्या सोचा?

अर्थात। क्या मशीन काम करेगी? और यदि हाँ, तो पहिया A और पहिया B किस दिशा में घूमते हैं।

- a. मशीन काम नहीं करेगी
- b. A घड़ी की दिशा (दक्षिणावर्त दिशा) में घूमेंगे।
- c. B घड़ी की विपरीत दिशा(वामावर्त दिशा) में घूमेगा।
- d. A घड़ी की विपरीत दिशा (वामावर्त दिशा) में घूमेगा ।
- e. B घड़ी की दिशा (दक्षिणावर्त दिशा) में घूमेगा।

